Т3

$\theta > 0$

$$\xi \sim p(x) = \begin{cases} \frac{e^{-\frac{x}{\theta}}}{\theta} & x \geq 0 \\ 0 & x < 0 \end{cases}$$

По выборке объема $n=3$ найдены оценки параметра θ: $\tilde{\theta}_1 = \bar{x}$, $\tilde{\theta}_2 = x_{(2)}$ (второй член вариационного ряда)

а) Проверить оценки на несмещённость.

$$M\xi = \int_0^{+\infty} \frac{x}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot dx = \theta \int_0^{+\infty} t \cdot e^{-t} dt = \left(-e^{-t} \cdot t \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} e^{-t} dt\right) \cdot \theta = \boxed{\theta}$$

$$M\xi^2 = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta} \cdot x^2 \cdot e^{-\frac{x}{\theta}} dx = \theta^2 \int_0^{+\infty} t^2 e^{-t} dt =$$

$$= \theta^2\left(-t^2e^{-t}\Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} 2te^{-t}\,dt\right) = 2\theta^2$$

$$D\xi = M\xi^2 - (M\xi)^2 = 2\theta^2 - \theta^2 = \boxed{\theta^2}$$

$$M(\hat{\theta}_1) = M(\bar{X}) = \frac{1}{n}\cdot n\cdot\theta = \boxed{\theta}$$ несмещённая

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} p(t)\,dt = \int_{0}^{x} \frac{1}{\theta}e^{-\frac{t}{\theta}}\,dt = \boxed{1 - e^{-\frac{x}{\theta}}}$$

$$\xi_{(2)}\ \varphi(x) = \sum_{i=2}^{n} C_n^i \left(F(x)\right)^i \cdot \left(1 - F(x)\right)^{n-i}$$

$$P'_{\xi_{(2)}}(x) = \sum_{i=2}^{n} C_n^i \cdot \Big(i\,F'(x)\,F(x)^{i-1}\left(1-F(x)\right)^{n-i} -$$

$$-(n-i)\,F'(x)\,F(x)^i\left(1-F(x)\right)^{n-i-1}\Big) =$$

$$= p(x) \cdot \sum_{i=2}^{n} C_n^i \left(i \cdot F^{i-1} (1-F)^{n-i} - (n-i) F^i (1-F)^{n-i-1} \right)$$

$$= p(x) \cdot \left(\sum_{i=2}^{n} \frac{n!}{(i-1)!\,(n-i)!} \cdot F^{i-1} (1-F)^{n-i} - \right.$$

$$\left. - \sum_{i=2}^{n-1} \frac{n!}{i!\,(n-i-1)!} \cdot F^{i} (1-F)^{n-i-1} \right) =$$

$$= p(x) \left(\sum_{j=1}^{n-1} \frac{n!}{j!\,(n-j-1)!} \cdot F^{j} \cdot (1-F)^{n-j-1} - \sum_{j=2}^{n-1} \frac{n!}{j!\,(n-j-1)!} F^{j} (1-F)^{n-j-1} \right)$$

$$= p(x) \cdot \left(\frac{n!}{(n-2)!} F \cdot (1-F)^{n-2} \right) = p(x)\, n(n-1) F \cdot (1-F)^{n-2}$$

$$p_{\xi_{(2)}}(x) = n(n-1)\, p(x) \cdot F(x) \left(1 - F(x)\right)^{n-2} =$$

$$= n(n-1) \cdot \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{x}{\theta}}\right) e^{-\frac{x}{\theta}(n-2)} =$$

$(x \geq 0)$

см. далее.

$$= n(n-1)\cdot\frac{1}{\Theta}\cdot e^{-\frac{x}{\Theta}(n-1)}\left(1-e^{-\frac{x}{\Theta}}\right) \qquad x \geq 0$$

при $x<0$

$$f_{\xi_{(2)}}(x)=0$$

$$M(\hat{\Theta}_2)=\int_0^{+\infty}\frac{n(n-1)}{\Theta}\cdot x e^{-\frac{x}{\Theta}(n-1)}\cdot\left(1-e^{-\frac{x}{\Theta}}\right)dx=$$

$$=\int_0^{+\infty}\frac{n(n-1)}{\Theta}\left(xe^{-\frac{x(n-1)}{\Theta}}-xe^{-\frac{x}{\Theta}n}\right)dx=$$

$$=\frac{n(n-1)}{\Theta}\left(\int_0^{+\infty}\frac{\Theta^2}{(n-1)^2}te^{-t}dt-\int_0^{+\infty}\left(\frac{\Theta}{n}\right)^2te^{-t}dt\right)=$$

$$=\frac{n(n-1)}{\Theta}\cdot\left(\frac{\Theta^2}{(n-1)^2}-\frac{\Theta^2}{n^2}\right)=\Theta\left(\frac{n}{(n-1)}-\frac{n-1}{n}\right)=$$

$$=\Theta\left(\frac{2n-1}{n(n-1)}\right)\Rightarrow \quad n=3$$

$$M(\tilde{\Theta}_2)=\boxed{\frac{5}{6}\Theta}$$

смещённая

$$\tilde{\Theta}_2^*=\frac{6}{5}\cdot X_{(2)}$$

Для произвольного n:

$$\tilde{\Theta}_2^* = \frac{n(n-1)}{2n-1} X_{(2)}$$

б) Какая из исправленных оценок наиболее эффективна?

$$D(\tilde{\Theta}_1) = \frac{1}{n^2} \cdot n D\xi = \frac{1}{n} \cdot \theta^2 = \boxed{\frac{\theta^2}{3}}.$$

$$D(\tilde{\Theta}_2^*) = \frac{n^2(n-1)^2}{(2n-1)^2} \cdot D(X_{(2)}) =$$

$$M(X_{(2)}^2) = \int_0^{+\infty} x^2 \frac{n(n-1)}{\theta} \cdot e^{-\frac{x(n-1)}{\theta}} \cdot \left(1 - e^{-\frac{x}{\theta}}\right) =$$

$$= \frac{n(n-1)}{\theta} \cdot \left(\int_0^{+\infty} x^2 \cdot e^{-\frac{x(n-1)}{\theta}} dx - \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\frac{x \cdot n}{\theta}} dx \right) =$$

$$= \frac{n(n-1)}{\theta} \cdot \left(\int_0^{+\infty} \frac{\theta^3}{(n-1)^3} t^2 e^{-t} dt - \int_0^{+\infty} \frac{\theta^3}{n^3} t^2 e^{-t} dt \right) =$$

$$= \frac{2n(n-1)}{\theta} \cdot \left(\frac{\theta^3}{(n-1)^3} - \frac{\theta^3}{n^3} \right) =$$

$$= 2\theta^2 \cdot \left(\frac{n}{(n-1)^2} - \frac{(n-1)}{n^2} \right)$$

$$D(X_{(2)}) = M(X_{(2)}^2) - M(X_{(2)})^2 = \frac{2\theta^2 \cdot n}{(n-1)^2} - \frac{2\theta^2(n-1)}{n^2} -$$

$$- \frac{\theta^2 (2n-1)^2}{n^2(n-1)^2} = \theta^2 \frac{2 \cdot (n^3 - (n-1)^3) - (2n-1)^2}{n^2(n-1)^2} =$$

$$= \boxed{\frac{2n^2-2n+1}{n^2(n-1)^2}\,\theta^2}$$

$$D(\tilde{\theta}_2^*) = \boxed{\frac{2n^2-2n+1}{(2n-1)^2}\,\theta^2} = \boxed{\frac{13}{25}\,\theta^2}$$

$$D(\tilde{\theta}_1) < D(\tilde{\theta}_2^*) \Rightarrow \underline{\tilde{\theta}_1 \text{ эффективнее } \tilde{\theta}_2^*}$$

c) Исследовать эти оценки на эффективность с помощью нер-ва Крамера-Рао.

<u>Регулярность модели:</u> $\ln p = -\ln\theta - \frac{x}{\theta}$

$$I(\theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln p(x,\theta)}{\partial\theta}\right)^2\right] =$$

$$= \int_0^{+\infty}\left(-\frac{1}{\theta}+\frac{x}{\theta^2}\right)^2 e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx = \frac{1}{\theta^4}\cdot\underbrace{\int_0^{+\infty}(x-\theta)^2 e^{-\frac{x}{\theta}}\,dx}_{\text{дисперсия}} = \boxed{\frac{1}{\theta^2}}$$

$I(\theta)$ непрер и $I(\theta)>0$ на $\theta>0$.

$F(x,\theta)$ непрер. дифф по θ на $\theta>0$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{\partial p(x,\theta)}{\partial \theta}\,dx = \int_{0}^{+\infty}\left(\frac{-1}{\theta^2} + \frac{x}{\theta^3}e^{-\frac{x}{\theta}}\right)dx =$$

$$= \int_{0}^{+\infty} \frac{x-\theta}{\theta^3}\cdot e^{-\frac{x}{\theta}}\cdot dx = \frac{1}{\theta^2}\int_{0}^{+\infty}\overbrace{\frac{1}{\theta}\cdot x e^{-\frac{x}{\theta}}}^{M\xi}dx - \frac{1}{\theta}\underbrace{\int_{0}^{+\infty}\frac{1}{\theta}e^{-\frac{x}{\theta}}dx}_{=1}$$

$$= \frac{1}{\theta^2}\cdot\theta - \frac{1}{\theta}\cdot 1 = \boxed{0}$$

$\Rightarrow$ <u>модель является регулярной</u>.

Теперь докажем регулярность оценки:

$\tilde{\Theta}_1 = \bar{X}$ несмещённая оценка Θ.

$D(\bar{X}) = \Theta^2$ ограничена на $\forall$ компакте из $\Theta > 0$

Модель регулярна $\Longrightarrow$ оценка $\tilde{\Theta}_1$ - регулярна.

$\tilde{\Theta}_2^* = \frac{6}{5} X_{(2)}$ несмещённая оценка Θ.

$D(\tilde{\Theta}_2^*) = \frac{13}{25} \Theta^2$ огр-на на $\forall$ компакте из $\Theta > 0$

Модель регулярна $\Longrightarrow$ оценка $\tilde{\Theta}_2^*$ - регулярна.

Тогда можем использовать Нер-во Крамера-Рао.

$$\frac{1}{n\, I(\Theta)} = \frac{\Theta^2}{n}$$

$$D(\tilde{\Theta}_1) = \frac{\Theta^2}{n} = \frac{1}{n\,I(\Theta)} \Rightarrow$$ по дост. условию

$\tilde{\Theta}_1$ — является эффективной

$$D(\tilde{\Theta}_2^*) = \frac{2n^2-2n+1}{(2n-1)^2}\Theta^2 > \frac{\Theta^2}{n} \Rightarrow$$ ничего сказать нельзя дост. усл не работает

но т.к мы уже показали, что $\tilde{\Theta}_1$ - эффективная оценка, то по Т о единственности эффективной оценки, можно сказать что $\tilde{\Theta}_2^*$ не является эффективной оценкой Θ.

Т4 $\xi \sim p(x, \theta_1, \theta_2) = \theta_1 \{(-1, 1) \setminus \{0\}\} + \theta_2 \{0, 2\}$

$$\int_{-\infty}^{\infty} dF(x, \theta_1, \theta_2) = 1$$ Условие авки

$$\theta_1 \cdot 2 + \theta_2 \cdot 2 = 1$$

$$\theta_1 + \theta_2 = \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\theta_2 = \frac{1}{2} - \theta_1}$$

Имеем кол-во параметров.

$\theta_1 \in (0, \frac{1}{2})$

а) Найти оценки параметров методом моментов и методом максимального правдоподобия.

1) Метод моментов:

$$\alpha_1 = M\xi = \int_{-1}^{1} \theta_1 \cdot x \, dx + \theta_2 \cdot 2 =$$

$= 1-2\theta_1; \quad \tilde{\alpha}_1(\vec{X}_n) = \alpha_1(\theta_1) \Rightarrow 1-2\theta_1 = \bar{X}$

$$\boxed{\theta_1 = \frac{1-\bar{x}}{2}}$$

<u>Метод максимума правдоподобия:</u>

$$L(\theta_1) = \prod_{i=1}^{n} p(x_i, \theta_1 = \theta_1^m \cdot \left(\frac{1}{2} - \theta_1\right)^{n-m}$$

$\vec{x}_n$ выборка

m - чисел из $(-1,1)\setminus\{0\}$

$n-m$ чисел из $\{0,2\}$

$$\ln L(\theta_1) = m \ln \theta_1 + (n-m) \cdot \left(\frac{1}{2} - \theta_1\right)$$

$$\frac{d(\ln L(\theta_1))}{d\theta_1} = m\frac{1}{\theta_1} + (n-m)\frac{1}{\frac{1}{2}-\theta_1} \cdot (-1) =$$

$$= \frac{m}{\theta_1} - \frac{n-m}{\frac{1}{2}-\theta_1} = 0$$

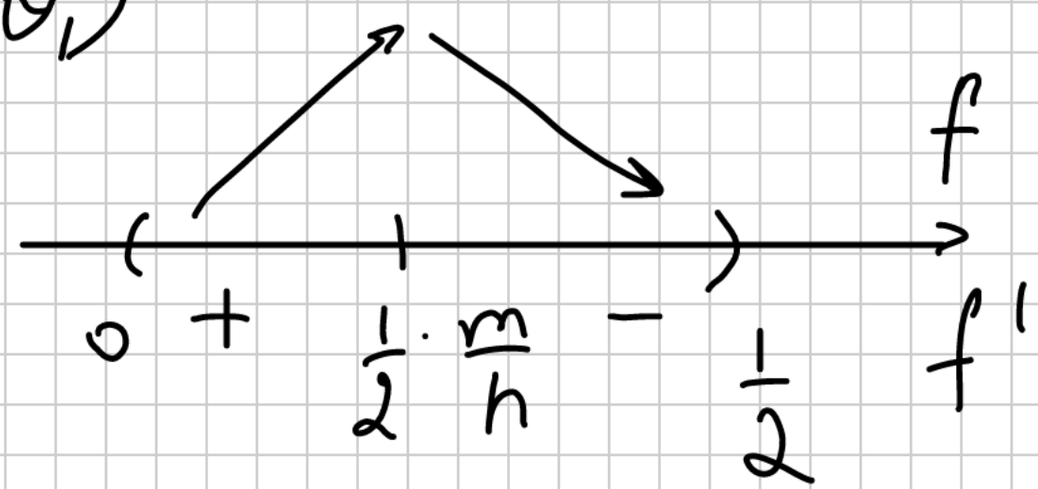
$$\frac{m}{\tilde{\theta}_1} = \frac{n-m}{\frac{1}{2}-\tilde{\theta}_1}$$

$$\frac{1}{2}m - m\tilde{\theta}_1 = n\tilde{\theta}_1 - m\tilde{\theta}_1$$

$$\boxed{\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{m}{n}}$$

$$\frac{d^2(\ln L(\theta))}{d\theta^2} = \frac{-m}{\theta_1^2} - \frac{n-m}{(\frac{1}{2}-\theta_1)^2} < 0 \Rightarrow$$

$\tilde{\theta}_1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{m}{n}$ – максимум



б) Проверить на несмещённость, состоятельность.

1) $\tilde{\theta}_1 = (1-\bar{x})/2$

$$M(\tilde{\theta}_1) = M\left(\frac{1-\bar{x}}{2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}M(\bar{x}) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}M\xi =$$

$= \boxed{\theta_1}$ несмещённая.

$$D(\tilde{\theta}_1) = D\left(\frac{1-\bar{x}}{2}\right) = \frac{1}{4}D(\bar{x}) = \frac{1}{4n^2}\cdot nD(\xi) =$$

$$= \frac{D(\xi)}{4n} = \frac{1+\frac{2\theta_1}{3}-4\theta_1^2}{4n}$$

$$D(\xi) = M(\xi^2) - (M\xi)^2 = 2 - \frac{10}{3}\theta_1 - (1-2\theta_1)^2 = 1 + \frac{2\theta_1}{3} - 4\theta_1^2$$

$$M(\xi^2) = \int_{-1}^{1}\theta_1 \cdot x^2 dx + 2^2\cdot\left(\frac{1}{2}-\theta_1\right) =$$

$$= \theta_1\frac{2}{3} + 2 - 4\theta_1 = 2 - \frac{10}{3}\theta_1$$

$$D(\tilde{\Theta}_1) \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \quad \forall \tilde{\Theta}_1 \in \Theta$$

$\tilde{\Theta}_1$ – несмещ $\Rightarrow$ <u>по Дост. условию</u> – состоятельна.

2) $\tilde{\Theta}_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{m}{n}$

$$M\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{2} M\left(\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{2n} \cdot M(m) =$$

$$= \frac{1}{2n} \cdot 2n \cdot \Theta_1 = \boxed{\Theta_1}$$ несмещённая.

$m \sim Bi(n, 2\cdot\Theta_1)$; $M(m) = 2\Theta_1 n$; $D(m) = 2n(1-2\Theta_1)\Theta_1$

$$D(\tilde{\Theta}_2) = D\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{m}{n}\right) = \frac{1}{4n^2}\cdot D(m) = \frac{1}{4n^2}\cdot 2n(1-2\Theta_1)\Theta_1$$

$$= \frac{(1-2\Theta_1)\cdot\Theta_1}{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0 \Rightarrow$$ т.к $\tilde{\Theta}_2$ – несмещ $\forall \Theta_2 \in \Theta$ то по Дост. усл $\tilde{\Theta}_2$ – состоятельна.

c) Исследовать эти оценки на эффективность с помощью Крамера-Рао.

Регулярность модели:

$$I(\Theta) = M\left[\left(\frac{\partial \ln p(x,\Theta_1)}{\partial \Theta_1}\right)^2\right] =$$

$$\ln p(x,\Theta_1) = \ln(\Theta_1)\{(-1,1)\setminus\{0\}\} + \ln\left(\tfrac{1}{2}-\Theta_1\right)\{0,2\}$$

$$= \int_{-1}^{1} \frac{1}{\Theta_1}\,dx + \frac{1}{\left(\frac{1}{2}-\Theta_1\right)^2}\cdot\left(\frac{1}{2}-\Theta_1\right)\cdot 2 =$$

$$= \frac{2}{\Theta_1} + \frac{4}{1-2\Theta_1} > 0$$ и непр-на при $\Theta \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$

$$\int_{-1}^{1} 1 \cdot dx - 1 \cdot 2 = 2 - 2 = \boxed{0} \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ т.к $F(x, \theta)$ непр. дифф-ма на $\theta \in (0, \frac{1}{2})$

$\Rightarrow$ модель регулярна.

<u>Регулярность оценок:</u>

$\tilde{\theta}_1 = (1 - \bar{X})/2$ несмещ. оценка θ_1 и

$D(\tilde{\theta}_1)$ огр-на на $\forall$ компакте из $(0, \frac{1}{2})$

тогда $\tilde{\theta}_1$ – регулярная оценка θ_1

аналогично с $\tilde{\theta}_1 = \frac{m}{2n}$

$\Rightarrow$ Имеем право использовать нер-во Крамера-Рао: $\frac{1}{I(\theta) \cdot n} = \frac{\theta_1(1 - 2\theta_1)}{2n}$

Видим что $D(\tilde{\theta}_2) = \dfrac{1}{I(\theta_1)\cdot n}$

$\Rightarrow$ по дост. условию $\tilde{\theta}_2$ - эффективная

$$D(\hat{\theta}_1) > \frac{1}{I(\theta_1)\cdot n}$$

$$\left(\begin{aligned} &\frac{(1-2\theta_1)\theta_1}{2n} < \frac{1+\frac{2\theta_1}{3}-4\theta_1^2}{4n} \\ &2\theta_1 < 1+\frac{2\theta_1}{3} \end{aligned}\right)$$

$\frac{4}{3}\theta_1 < 1$ т.к $\theta_1 < \frac{1}{2}$

то $\frac{4}{3}\theta_1 < \frac{2}{3} < 1$

$\Rightarrow$ про $\hat{\theta}_1$ ничего сказать нельзя, но т.к мы показали что θ_1 - эффективная, а эффективная оценка! если она $\exists$ то $\tilde{\theta}_2$ не является эффективной.